

Universität Stuttgart

Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik 1

Informations- management

IT-Infrastruktur

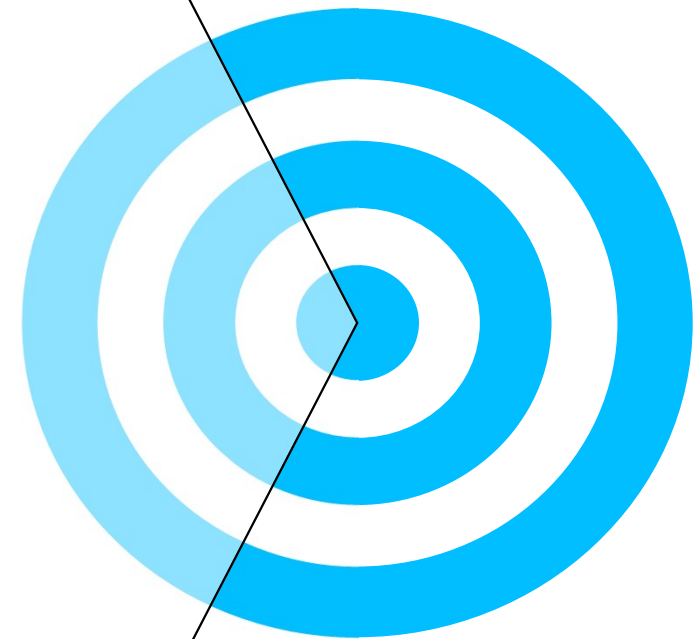


Agenda

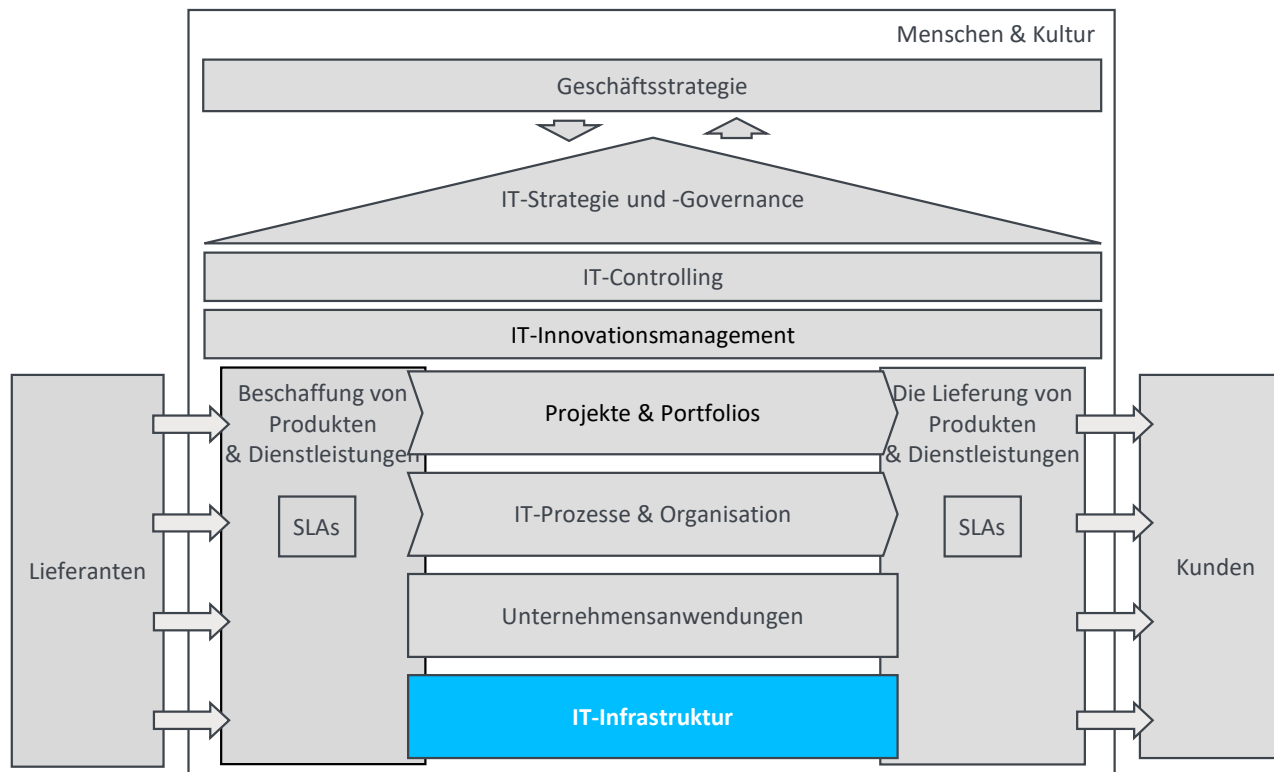
1. Einführung, Motivation und Grundbegriffe
2. IT-Infrastruktur
3. Unternehmensanwendungen und Enterprise Architecture Management
4. IT-Organisation
5. IT-Projektmanagement und IT-Portfolios
6. IT-Outsourcing
7. IT Service Management
8. Innovationsmanagement
9. IT-Governance
10. IT-Strategie

Lernziel

- Sie können einen Überblick über die wichtigsten Komponenten einer IT-Infrastruktur geben
- Sie kennen die Entwicklung von traditionellen Servern über Virtualisierung zu Cloud Computing
- Sie verstehen Managementherausforderungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung der IT-Infrastruktur



Einheit 2: IT-Infrastruktur



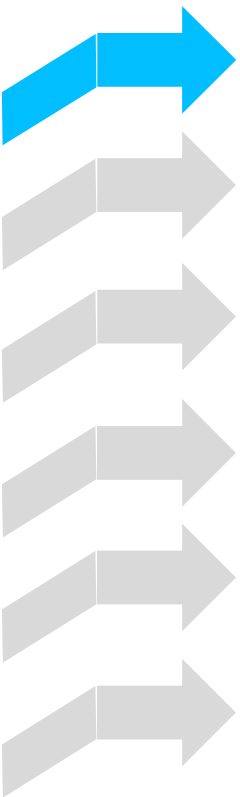
Einheit 2

• IT-Infrastruktur

- Clients
- Server und Datenzentren
- Cloud Computing
- Managementherausforderungen



Inhalt



Begriff

Clients

Server und Datenzentren

Cloud Computing

Managementherausforderungen

Zusammenfassung

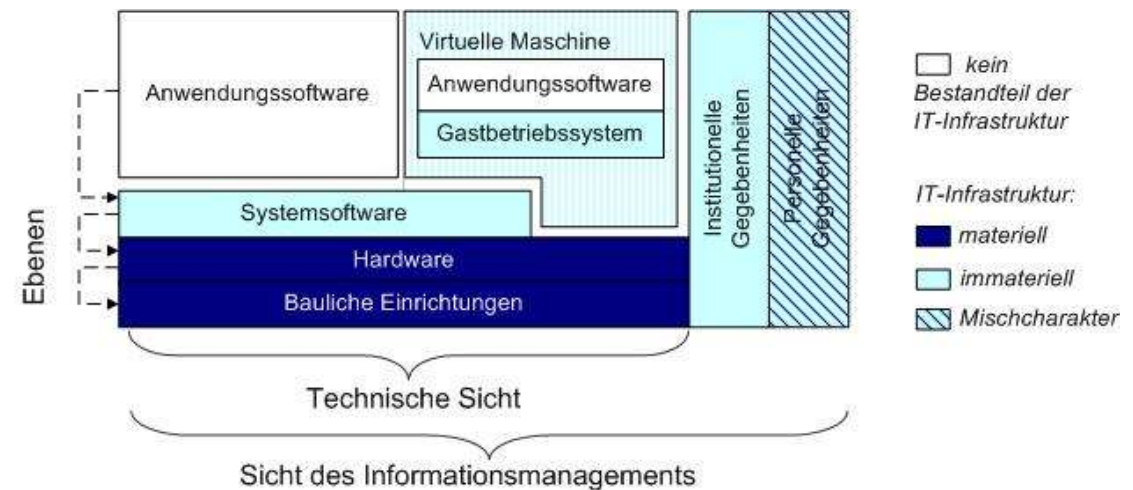
- Hinweis: Teile dieser Veranstaltung basieren auf einem Foliensatz von Prof. Dr. Nils Urbach

Begriff der IT-Infrastruktur

IT-Infrastruktur (Informationstechnik-Infrastruktur) bezeichnet alle materiellen und immateriellen Güter, die den Betrieb von (Anwendungs-) Software ermöglichen.

(Patik, <https://wi-lex.de/lexikon/informations-daten-und-wissensmanagement/informationsmanagement/it-infrastruktur/>)

- besteht aus Hardware, Software sowie baulichen Einrichtungen für den Betrieb von (Anwendungs-) Software (OGC 2007, S. 199).
- Hardware: Rechentechnik (z.B. Computer, Storage-Systeme), Netzwerktechnik (z. B. Switches, Kabel), Peripheriegeräte (z. B. Tastatur, Belegleser, Bildschirm, Drucker, Scanner) + Geräte zum Betrieb der Hardware (z. B. Racks, unterbrechungsfreie Stromversorgungen).
- Immaterieller Bestandteil der IT-Infrastruktur: Software, vor allem Systemsoftware (z.B. Betriebssysteme).
- Außerdem umfasst die IT-Infrastruktur bauliche Einrichtungen (z. B. Rechenzentrumsgebäude mit spezieller Klimatechnik, Verkabelung und Schutztechnik).
- **Aus Informationsmanagement-Sicht: Auch Know How der Mitarbeiter, Orgstrukturen, Gesetze und Normen**

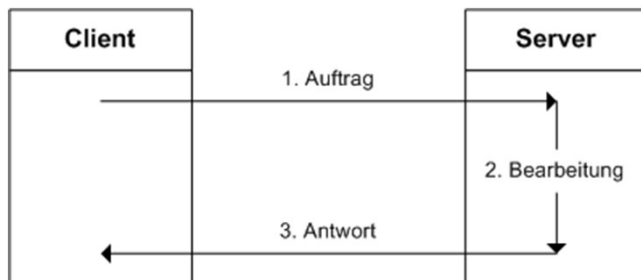


Clients und Server

Eine **Client-Server-Architektur** ist eine Systemarchitektur für verteilte Anwendungssysteme bei der Subsysteme („Server“) bestimmte Dienste anbieten, die von anderen Subsystemen („Clients“) nutzbar sind

(Fettke, <https://wi-lex.de/lexikon/entwicklung-und-management-von-informationssystemen/systementwicklung/softwarearchitektur/architekturparadigmen/client-server-architektur/>)

- Begriffe können sich auf Rechner bzw. Rechenkomponenten beziehen (Hardware) oder auf Dienste
- Die Kommunikation zwischen einem Client und einem Server erfolgt nachrichtenorientiert und wird über Protokolle geregelt.
- Die Nutzung der Dienste eines Servers geht immer vom Client aus. Der Server kann eigenständig entscheiden, welche Nutzungsanfragen in welcher Reihenfolge bearbeitet werden. (Fettke, a.a.O.)

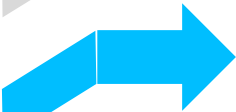


Die Kommunikation zwischen einem Client und einem Server erfolgt nachrichtenorientiert und wird über Protokolle geregelt. Die Nutzung der Dienste eines Servers geht immer vom Client aus. Der Server kann eigenständig entscheiden, welche Nutzungsanfragen in welcher Reihenfolge bearbeitet werden. (Fettke, a.a.O.)

→ Hat in den 90er-Jahren Großrechner-Architekturen weitgehend abgelöst

→ Seitdem Verschiedene Entwicklungen (s.u.): Virtualisierung, Containerisierung, Cloud, Service-oriented Architectures, Microservice-Architekturen

Inhalt

	Begriff
	Clients
	Server und Datenzentren
	Cloud Computing
	Managementherausforderungen
	Zusammenfassung

Typische Komponenten von Clients → Auswahlkriterien



CPU

Central Processing Unit. Kümmt sich um die meisten Anweisungen eines Computerprogramms



GPU

Grafikprozessoren beschleunigen die Bildverarbeitung (und das Training von neuronalen Netzen)



RAM

Random Access Memory ermöglicht einen sehr schnellen Zugriff auf Daten



Speicher

Es gibt verschiedene Speichersysteme zum Speichern digitaler Daten



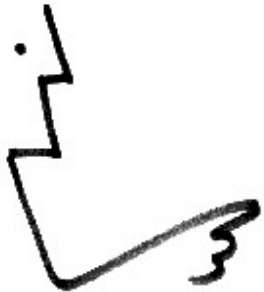
Schutzklasse

In einigen Anwendungsfällen ist es wichtig, dass die Geräte widrigen Bedingungen standhalten

Action Time

Was sind die typischen Kosten für einen Arbeitsplatzrechner in einem Unternehmen?
Welche relevanten Entwicklungen auf Client-Seite sind im letzten Jahr zu beobachten?

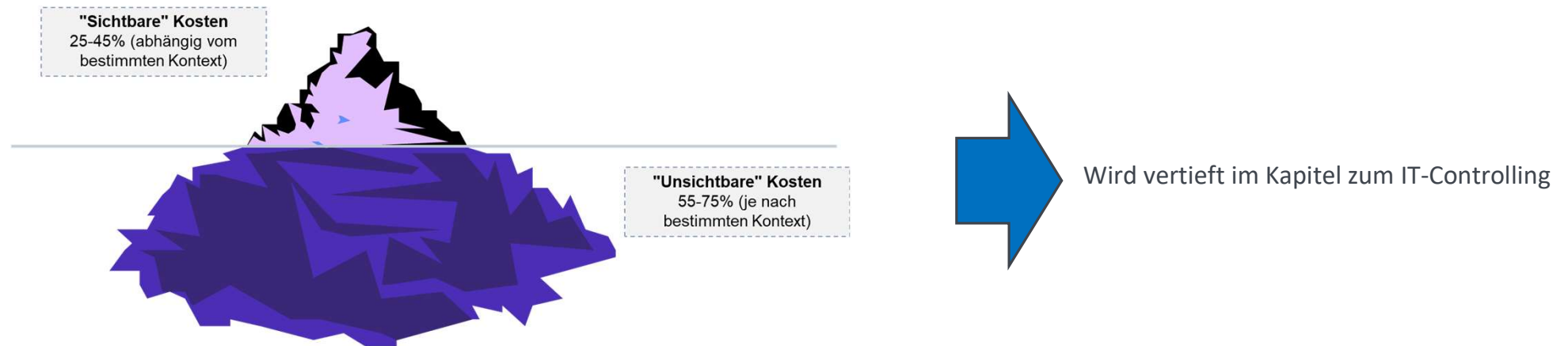
PIN: PBEL



<https://ilias3.uni-stuttgart.de/vote/PBEL>

Die Unternehmensperspektive auf die Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership)

Total Cost of Ownership: Ganzheitliche Analyse aller mit der Nutzung der IT verbundenen Kosten von der Beschaffung über den Betrieb bis zur Nutzung und Entsorgung der IT-Komponenten
(Gadatsch und Mayer (2006))



Standardisierung von IT/IS kann Komplexität und damit Kosten reduzieren

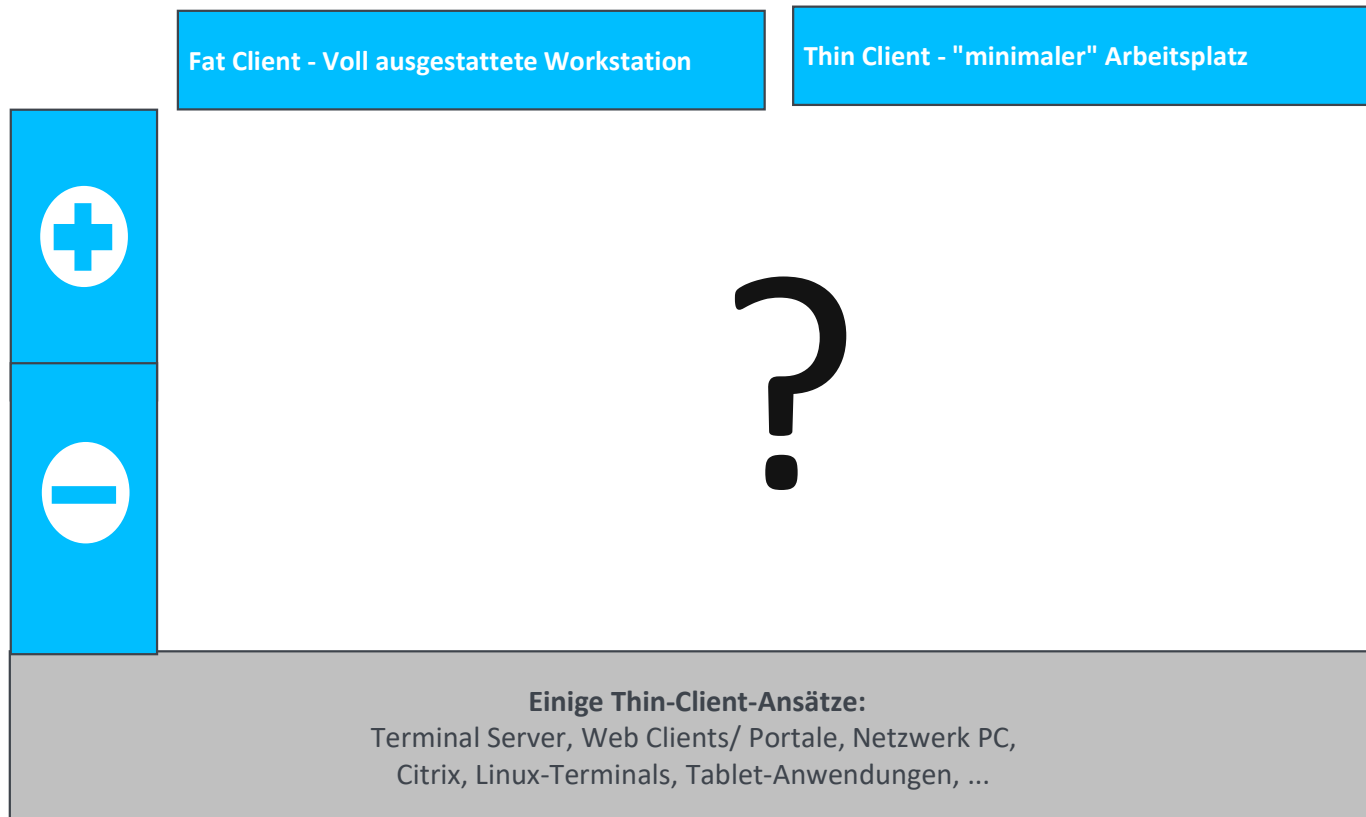
Standardisierung der Hardware

- Weniger Ersatzteile
- Einfache Fehlersuche
- Keine Treiberprobleme
- Bündelung von Käufen
- ...

Standardisierung von Software und Konfiguration

- Kompatibilität
- Sicherheit
- Unterstützung
- Lizenzoptimierung
- Automatische Softwareverteilung
- ...

Fat Client vs. Thin Client



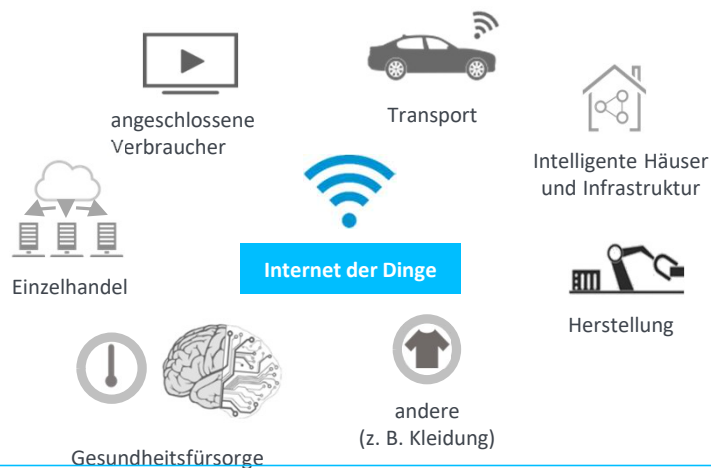
Fat Client vs. Thin Client

	Fat Client - Voll ausgestattete Workstation	Thin Client - "minimaler" Arbeitsplatz
+	■ Schnelle Ausführung ■ Gute Benutzerfreundlichkeit ■ Geringer Netzverkehr/Abhängigkeit	■ Einfache Bereitstellung und Wartung - zentral über Updates absicherbar ■ Günstige Client-Hardware ■ Einsparungen beim Stromverbrauch
-	■ Teure Verteilung, Aktualisierung und Unterstützung ■ Teure Hardware - oft ungenutzt ■ Höherer Aufwand für die Gewährleistung der Sicherheit	■ Benutzerfreundlichkeit und gefühlte Latenzzeit ■ Abhängigkeiten vom Netzwerk ■ Anforderungen an die Server-Hardware
Einige Thin-Client-Ansätze: Terminal Server, Virtual Desktop Infrastructure (VDI) & Cloud Desktops, Web Clients/ Portale (für SaaS), Tablet-Anwendungen, Zero Clients...		



Die Digitalisierung von physischen Komponenten im Internet der Dinge erzeugt erhebliche Mengen an Daten

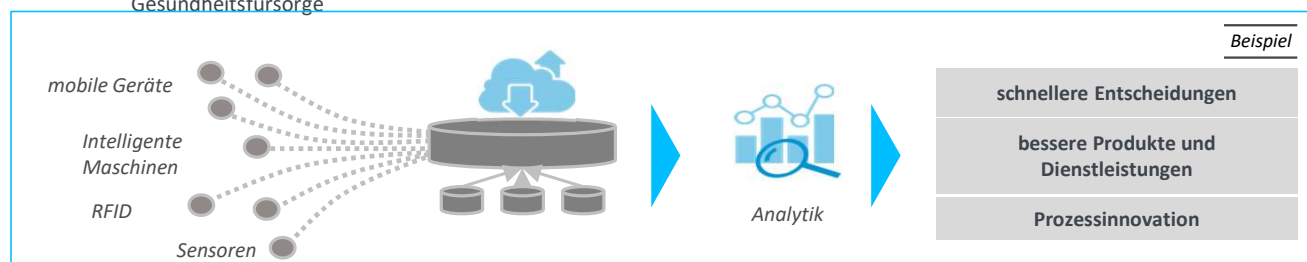
Internet of Things (IoT): concept where components are connected via a digital network and where one or more of those components interact with the physical world (IIC)



Merkmale:

- Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs)
- Ökosystem (Anwendungen, gemeinsame Nutzung, Cloud-basiert)
- Personalisierung
- Kommunikation (C2T, B2T, T2T)
- Einsatz von Sensoren und Aktoren

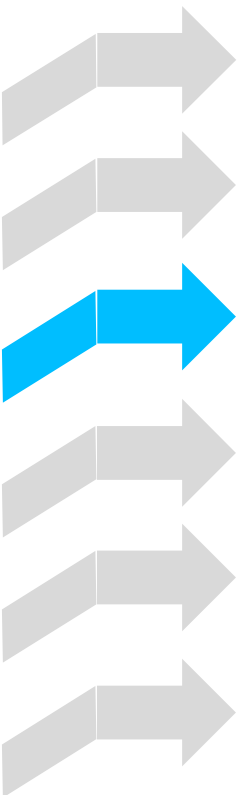
Quelle: Rosemann (2014)



“Edge computing is a pivotal computing model for IoT devices—the filtering, preprocessing, and aggregating of IoT data is performed using cloud centers placed in the vicinity of IoT devices” (Fazeldehkordi & Grønli 2022)



Inhalt



Begriff

Clients

Server und Datenzentren

Cloud Computing

Managementherausforderungen

Zusammenfassung

Server – Was im Vergleich zu Desktop-Rechnern wichtig ist

Anforderungen & Herausforderungen

■ 24/7 Betrieb

- Fehler können geschäftskritisch sein
- Hot Swap von Komponenten

■ Skalierbarkeit

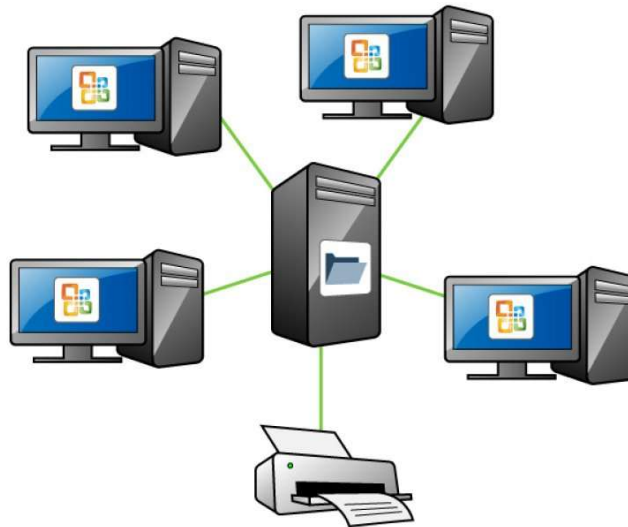
- Mehrere Prozessoren
- Großer (!) Stauraum
- Lasten ausgleichen

■ Redundanz

- RAID
- Stromversorgung
- Prozessoren/Boards

→ Möglichst keinen „single point of failure“

■ Clustering von Servern



■ Wärme und Strom

- Wärme: oft der begrenzende Faktor für Rechenzentren
- Strom erzeugt Wärme: Teufelskreis
- Energie (Strom + Kühlung) ist in vielen Rechenzentren der größte Betriebskostenblock.
- Anteil steigt rasant

■ Physikalische Speicherung

- Racks mit "Pizzakästen"
- Blade-Server: gemeinsame Stromversorgung

■ Zentrale Verwaltung

- Ziel: autonome Verwaltung

Rechenzentren – Einrichtung zur Unterbringung unternehmenskritischer Computersysteme

Physikalisches Layout

- Intensive Klimatisierung
- Häufig 19"-Gestelle
- Erhöhte Decke für bessere Luftzirkulation
- Überkopf-Kabelrinnen
- Feuerlöschsystem auf Gasbasis
- Häufig in besonders geschützten Gebäuden
- Physische Sicherheit - Wachpersonal, Kameras, biometrischer Zugang, ...
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung
- Modulare Bauart von Servern
- Teilweise noch **Großrechner**



24/7 Verwaltung

- Autonome Ausfallsicherung und Problemerkennung

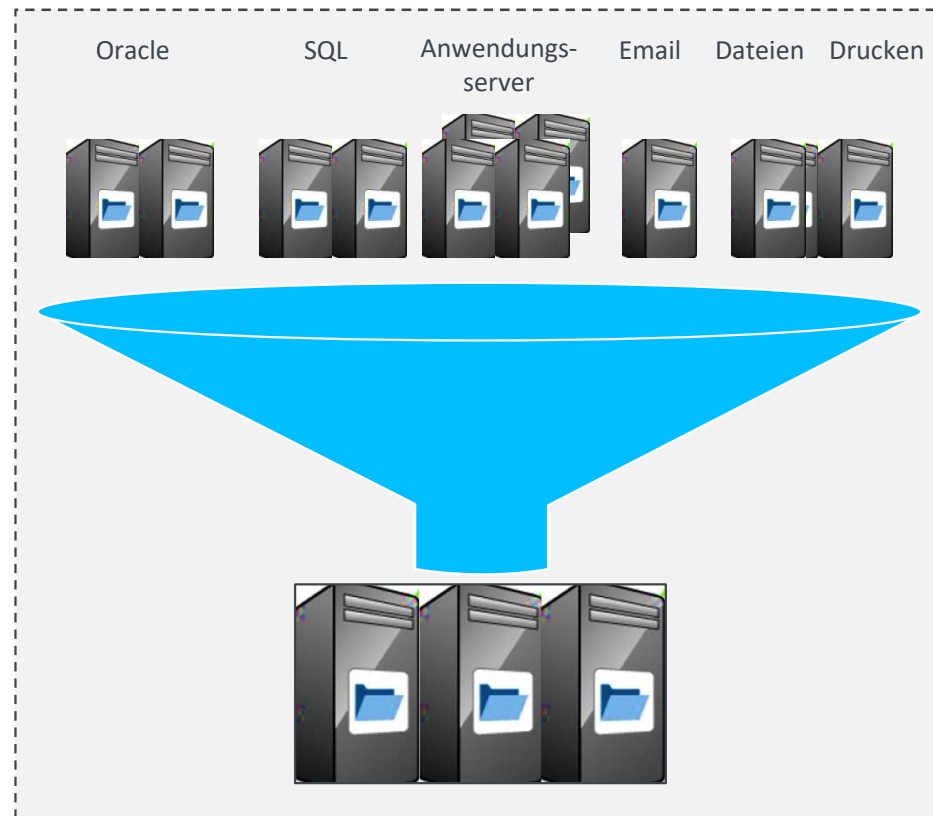
Oft an einem anderen Ort gespiegelt

- Emergenzszenarien wie Terroranschläge

Exkursion zu IBM besuchen! Voraussichtlich am 09.06.

Viele Unternehmen haben ihre IT-Infrastruktur virtualisiert

- Traditionelle Serverlandschaften werden zunehmend auf virtualisierte Server umgestellt
- Ein leistungsstarker Host-Server bietet eine Vielzahl von virtualisierten Systemen
 - Höhere Auslastung der Hardware-Ressourcen
 - Leichtere Bereitstellung
 - Leichter zu verwalten
 - Schnellerer Wiederaufbau
 - Leichtere Anpassung an den Ressourcenbedarf des Unternehmens



Virtual Machine (VM)

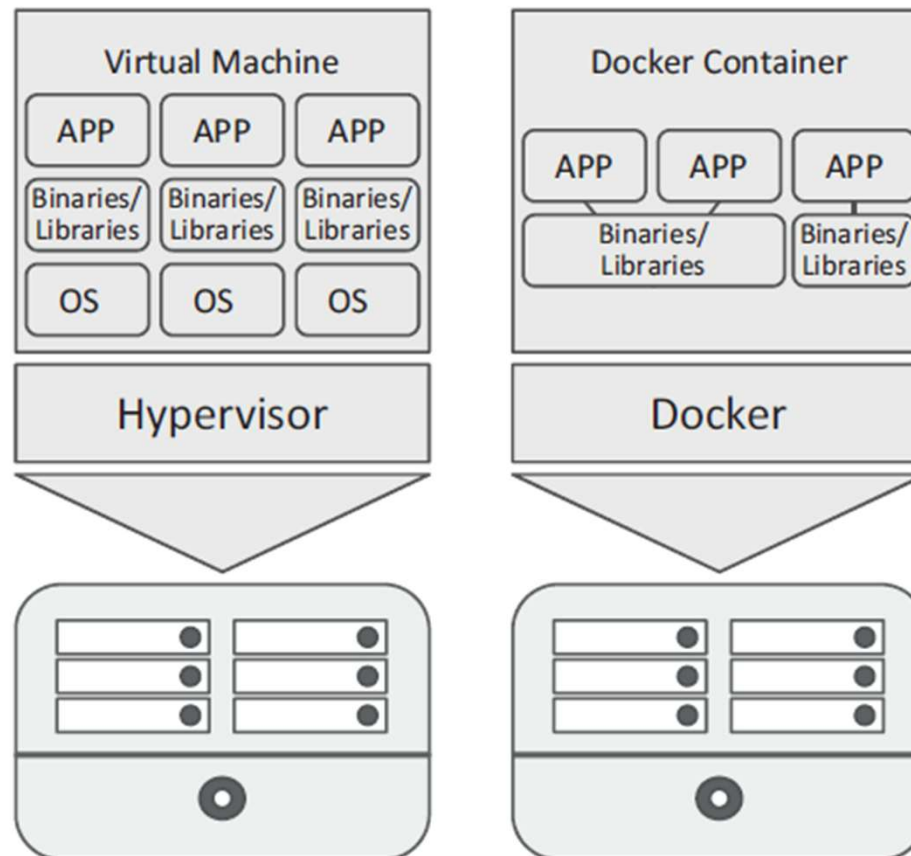
- Eine **Virtual Machine (VM)** ist ein vollwertiger, virtueller Rechner mit eigenem Betriebssystem
- Mehrere VM-Instanzen laufen auf einem physischen Host-Rechner
- **Virtualisierungssoftware (Hypervisor)** teilt die Ressourcen des physischen Host-Rechners unter den verschiedenen VMs auf
 - Beispiele für Virtualisierungssoftware: VMware, Microsoft, Oracle
 - Beispiele für Systemressourcen: Speicher, CPU, Netzwerk
- Die VMs bleiben untereinander isoliert und laufen unabhängig voneinander
- Einheitliche Schnittstelle für bedarfsgerecht bereitgestellte Ressourcen
- VM ist Variante der Virtualisierung (Hardware-Virtualisierung)

Virtualisierung hat das Cloud Computing überhaupt erst möglich gemacht!

Container und Docker

- Containerisierung als erweiterte Form der Virtualisierung
- Ein **Container** ist eine eigenständige, leichtgewichtige und isolierte Einheit
 - enthält alle Ressourcen um Anwendung auszuführen (z.B. Daten, Libraries, Binaries,..)
 - teilt sich den Betriebssystem-Kernel mit anderen Containern auf Host-Rechner
 - ist portabel: läuft auf Entwicklungs-PC, in Cloud, im Rechenzentrum,..
- Ressourcenschonender als klassische VMs: keine Virtualisierungssoftware nötig dank bestimmter Fähigkeiten von Linux- und Windows-Kernel
- Container-Engine: Laufzeitumgebung die Container verwalten, starten, stoppen kann
- **Docker** ist die bekannteste Open-Source-Container-Engine

Virtualisierung und Containerisierung

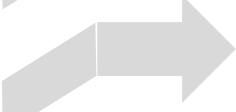


Quelle: Tiemeyer, Abb 7.2, S. 314

Inhalt



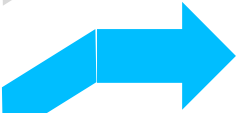
Begriff



Clients



Server und Datenzentren



Cloud Computing



Managementherausforderungen



Zusammenfassung

Cloud Computing: Definition

Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction.

Quelle: Mell and Grance (2011) → NIST

Cloud computing bezeichnet das dynamisch an den Bedarf angepasste Anbieten, Nutzen und Abrechnen von IT-Dienstleistungen über ein Netz. Angebot und Nutzung dieser Dienstleistungen erfolgen dabei ausschließlich über definierte technische Schnittstellen und Protokolle. Die Spannweite der im Rahmen von Cloud Computing angebotenen Dienstleistungen umfasst das komplette Spektrum der Informationstechnik und beinhaltet unter anderem Infrastruktur (z. B. Rechenleistung, Speicherplatz), Plattformen und Software.

Quelle: Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik

Cloud Servicemodelle

Infrastructure as a Service (IaaS)

- IaaS stellt die IT-Infrastruktur (Rechenleistung, Speicher, Infrastruktur) zur Verfügung
- Anwender u.a. Betriebssysteme wählen sowie Infrastrukturkonfigurationen (z.B. CPU-Kerne, Speichergröße und RAM-Größe) vornehmen

Container as a Service (CaaS)

- CaaS ist das Betreiben von Containern durch den Cloudanbieter
- Es werden somit keine Virtuelle Maschinen (VM) verwaltet, sondern Container, die virtuelle Laufzeitumgebungen inklusive Bibliotheken und Konfigurationen für das Betreiben von Anwendungen zur Verfügung stellen.
- In den Containern lassen sich Programme ausführen, testen und programmieren, wobei die Migration auf ein anderes System mit der einfachen Übertragung des Containers schnell und unkompliziert ermöglicht wird

Platform as a Service (PaaS)

- Bei PaaS-Services besitzt der Anwender keinen Zugriff mehr auf die zugrundeliegenden Basisdienste
- Bereitgestellt werden Services, die z.B. Datenbank- und Applikationsserver bieten oder vorkonfigurierte Laufzeitumgebungen für bestimmte Softwaretechnologien und Programmiersprachen zur Verfügung stellen

Cloud Servicemodelle

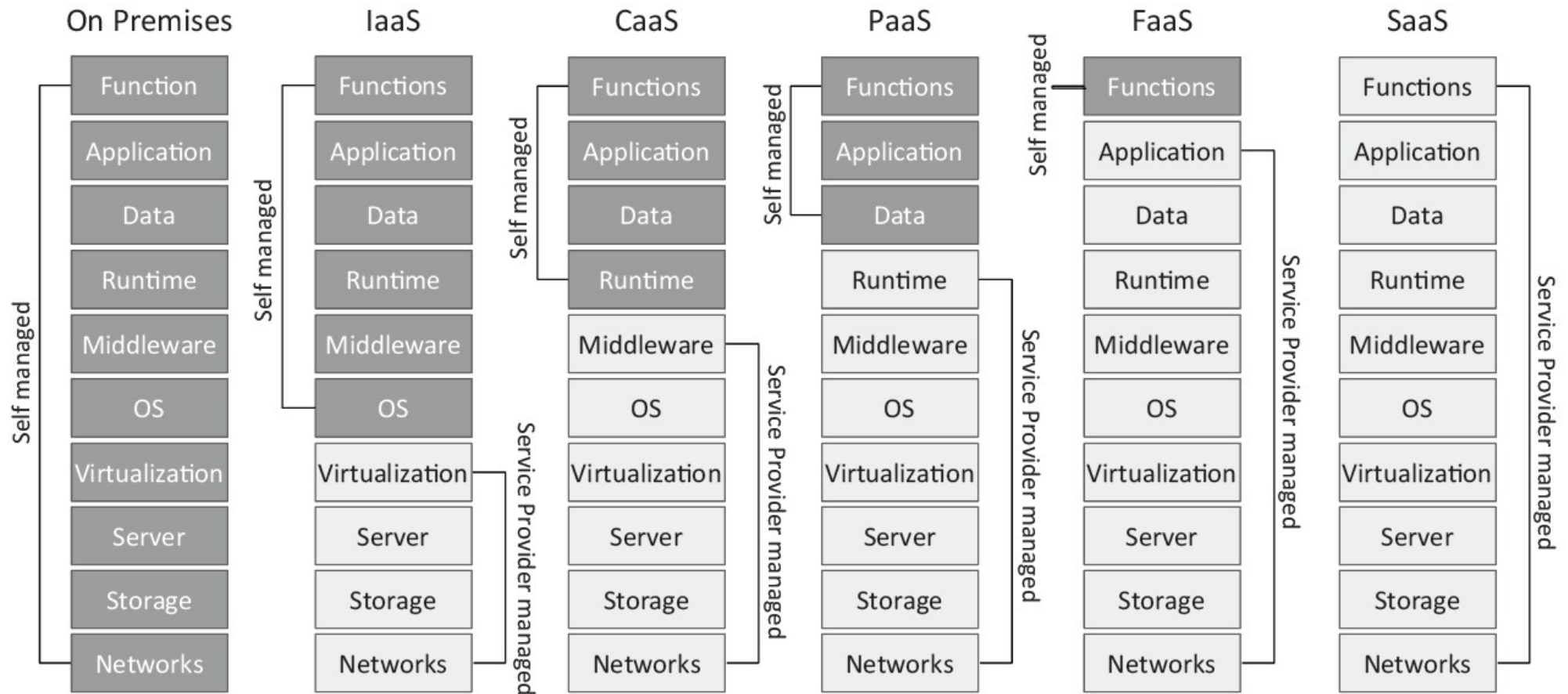
Function as a Service (FaaS)

- FaaS („Serverless Computing“) stellt eine Ausführungsumgebung für Code-Bausteine bereit; die Verwaltung der Geschäftslogik verbleibt beim Anwender
- Cloud-Provider bieten Plattformen für die meisten gängigen Programmiersprachen (z.B. Java oder Python) an
- Verrechnet wird dabei typischerweise über die Anzahl der Aufrufe der bereitgestellten Funktion sowie die Ausführungszeit.
- Typisches Beispiel: Einbindung von Alexa Skills

Software as a Service (SaaS)

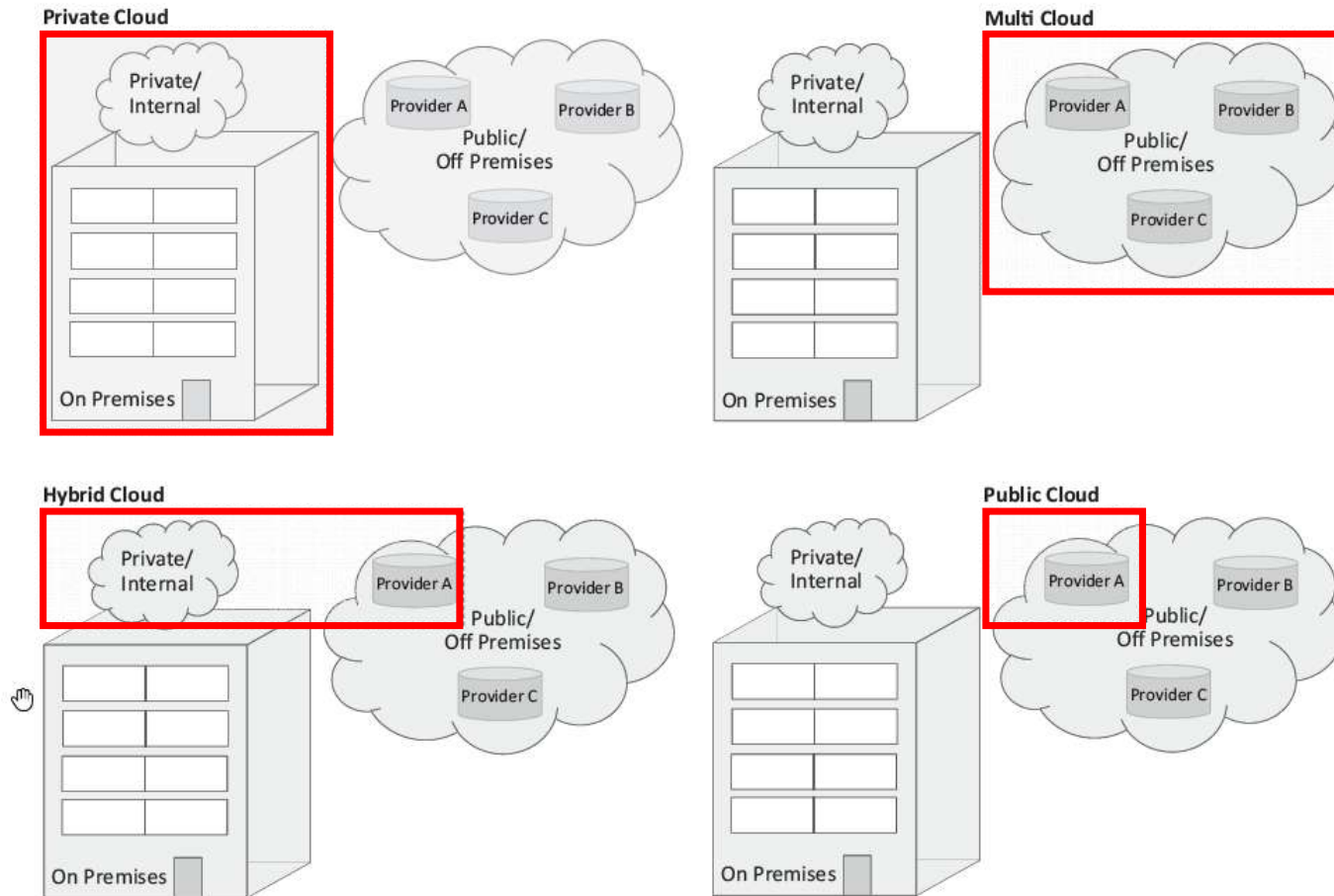
- SaaS stellt eine Softwarelösung über das Internet, also über den Web-Browser, zur Verfügung
- Anwender benötigt kein IT-Fachwissen, um SaaS-Services einzurichten und zu nutzen (abgesehen von der Integration mit der Unternehmens-IT, wie z.B. unternehmensweite Authentifizierungsmethoden)

Aktuelle Cloud-Servicemodelle



Idee wurde noch weitergetrieben...bis zu Everything as a Service (XaaS) → Sourcing

Modelle der Cloud-Bereitstellung



Eine Private Cloud kann auf dem Gelände des Anwendungs-Unternehmens oder beim Cloud-Dienstleister betrieben werden.

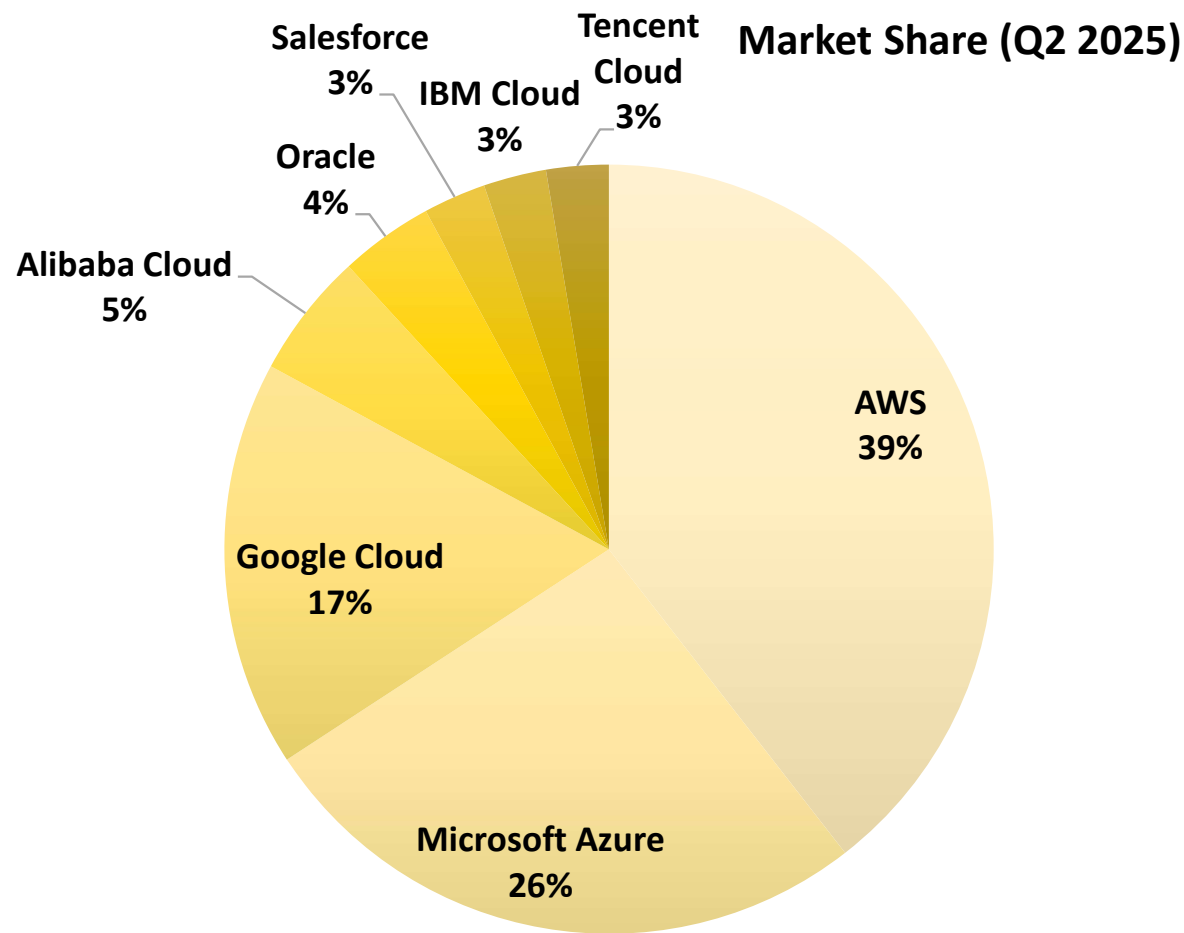
Die fünf Charakteristiken von Cloud-Computing

- On-demand self-service
- Broad network access
- Resource pooling
- Rapid elasticity (scalability)
- Measured service (pay-per-use)

Das Cloud-Thema ist gleichermaßen ein Infrastruktur- und ein Sourcing-Thema und wird deshalb im Sourcing-Kapitel erneut aufgegriffen!

Gastvortrag von Dr. Julian Ereth unbedingt besuchen (prüfungsrelevant)

Weltweiter IaaS Public Cloud Services Marktanteil (Q2 2025)



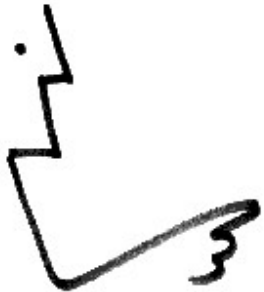
Quelle: Statista (2025)

Action Time

Was sind die Vorteile des Cloud Computing aus Unternehmenssicht?

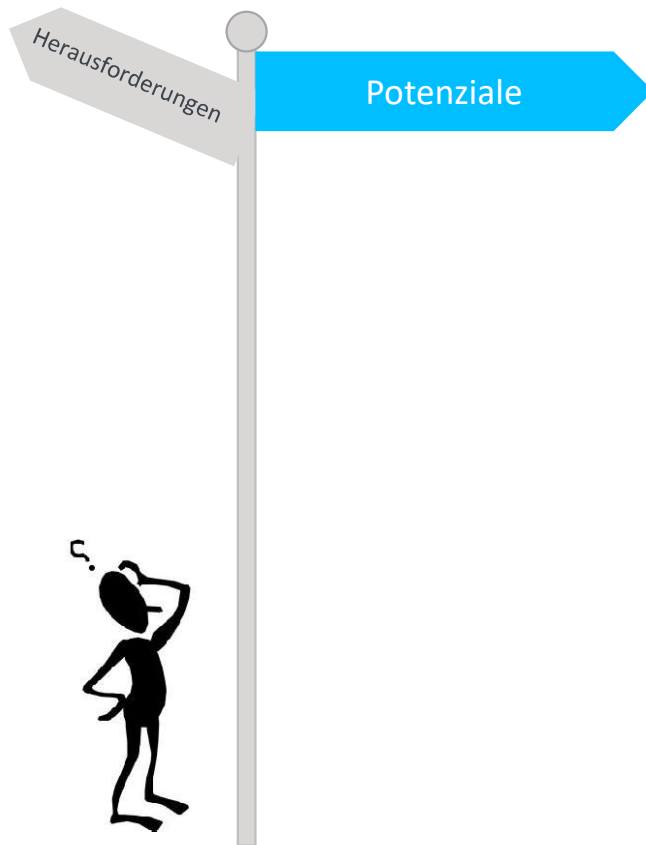
Wo sehen Sie Grenzen, Herausforderungen und Risiken (2026-Perspektive)?

PIN: HXYJ



<https://ilias3.uni-stuttgart.de/vote/HXYJ>

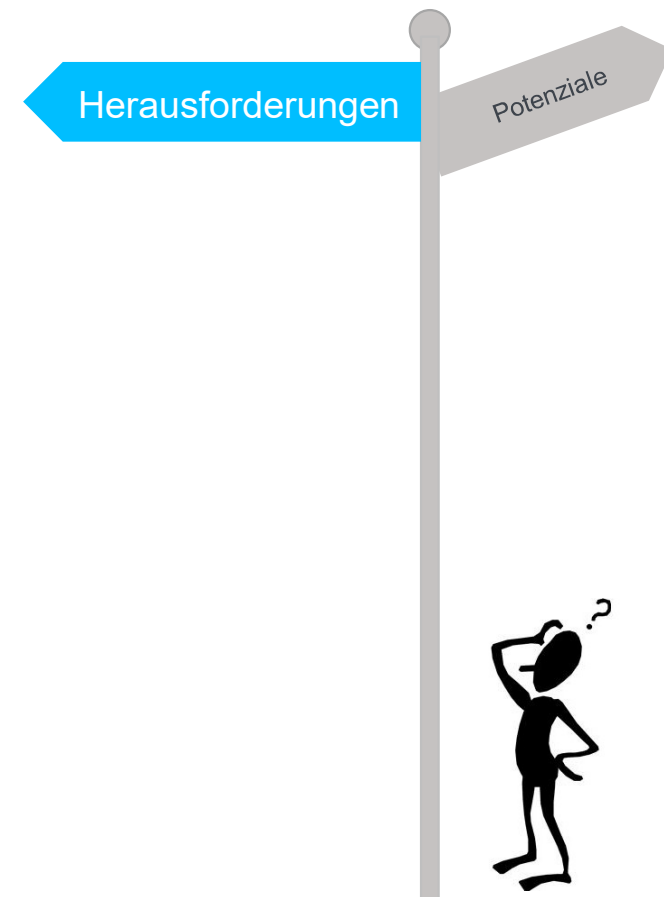
Vorteile des Cloud Computing



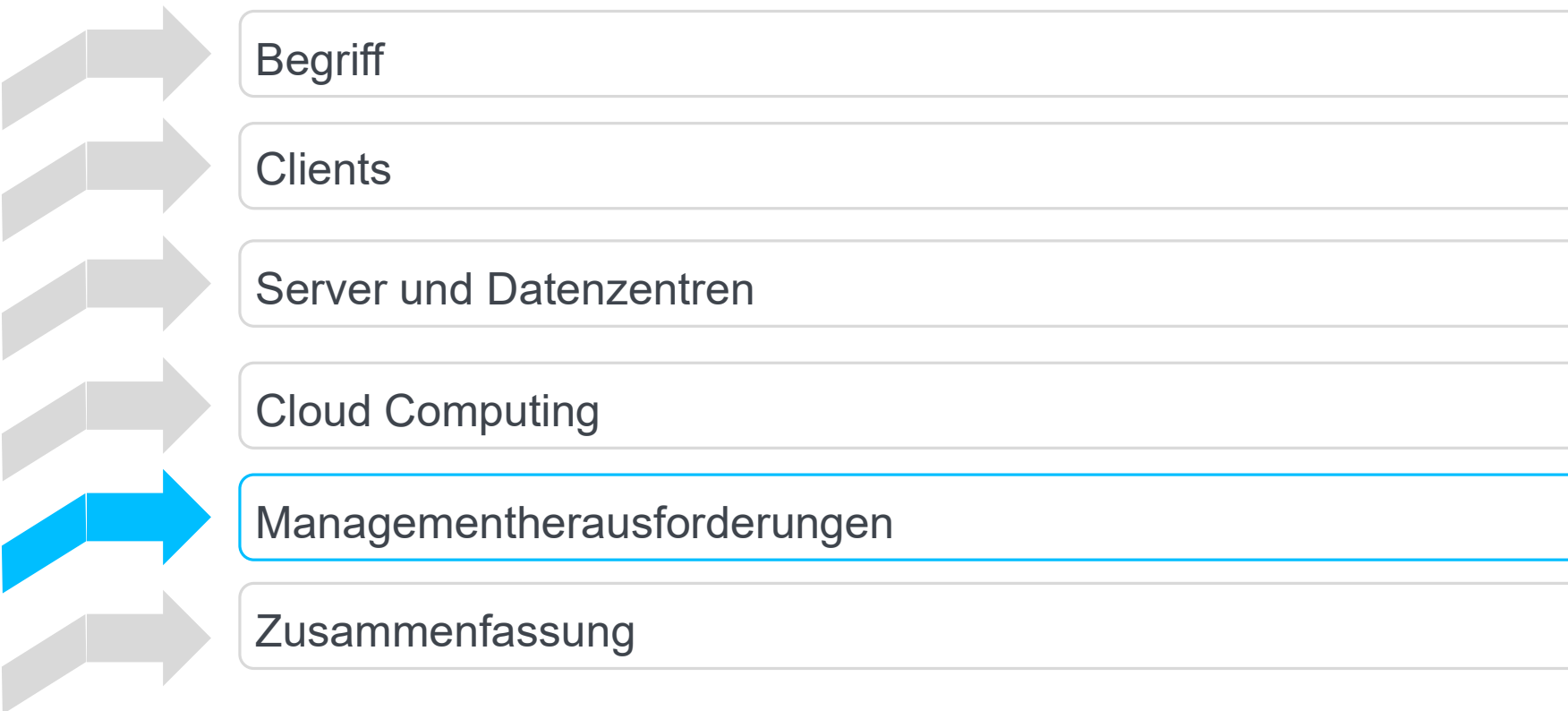
- Schnelle Umsetzung
- Skalierbarkeit
- Kostensenkung durch Skaleneffekte
- Variable Kosten
- Service und Unterstützung
- Verfügbarkeit
- Moderne Lösung
- Innovationstempo

Herausforderungen des Cloud Computing

- Abhängigkeit vom Anbieter
- Mehrdeutigkeit der Kostenänderungen
- Verringerte Anpassungsmöglichkeiten
- Datenschutz & Datenmissbrauch
- Integration in bestehende Infrastruktur
- Abhängigkeit von Netzwerkverbindungen
- Schatten-IT



Inhalt



Hardwarekonsolidierung

Situation: Gewachsene Hardware-Landschaft

- IT-Betrieb wird mit großer **Anzahl** von **Servern** realisiert
- Durchschnittliche **Auslastung** der Server ist **gering**
- Unternehmen nutzen eine komplexe **Netzinfrastruktur** für die Bereitstellung verschiedener Netzdienste
- **Mehrere Kopien** von Daten auf verschiedenen Systemen, die **nicht** direkt miteinander **verbunden** sind

Ziel: Komplexität reduzieren

- Hardware-Konsolidierung
 - Dienste, Applikationen und Datenbanken auf **wenige**, dafür **hochverfügbare und dynamische Systeme zusammenführen** (Server, Speichersysteme, Netzwerke)
- Applikationskonsolidierung
 - **Digitalisierung** und Integration der Anwendungssysteme
 - **Zentralisierung** von Funktionalitäten (z.B. Microservices)
- Datenkonsolidierung
- Prozesskonsolidierung

Was gehört zu einem Cloud-Management?

Übergang zu Cloud-Betrieb

- Anpassung Kostenmanagement
- „Right-sizing“ von VMs
- Minimierung von „cloud waste“

Management von Cloud-Ressourcen

- EAM und ITSM → vertiefen wir noch
- Zentralisierte Plattformen

Cloud-Kompetenzzentren

- Transformationsprojekte
- Vorgabe von Cloud-Standards



IT-Management im Zeitalter der Digitalisierung

These 6: Handelsware Infrastruktur IT-Infrastrukturleistungen werden auf freien Märkten gehandelt und nach Bedarf eingekauft

- Der Widerstand gegen die Beschaffung externer IT-Dienstleistungen wird fast vollständig verschwinden
- IT-Infrastruktur wird eine frei gehandelte, standardisierte Dienstleistung sein, die dynamisch erworben und verbraucht wird
- Wir werden Börsen und dynamische Märkte für IT-Infrastrukturdienste erleben
- Neue spezialisierte Anbieter, die cloudbasierte IT-Landschaften planen, integrieren und verwalten, gewinnen an Bedeutung



Wiederholungsfragen

- Warum ist ein Desktop-Computer in einer Unternehmensumgebung viel teurer als in einem privaten Umfeld?
- Diskutieren Sie die Vor- und Nachteile von Thin Clients im Vergleich zu Fat Clients.
- Welche Auswirkungen haben innovative Technologien oder die Digitalisierung von physischen Komponenten auf das Unternehmen?
- Welche unterschiedlichen Service- und Bereitstellungsmodelle gibt es beim Cloud Computing?
- Was sind die Potenziale und Herausforderungen von Cloud Computing?
- Was sind beispielhafte Managementherausforderungen im Bereich der IT-Infrastruktur?

Zusammenfassung und Ausblick

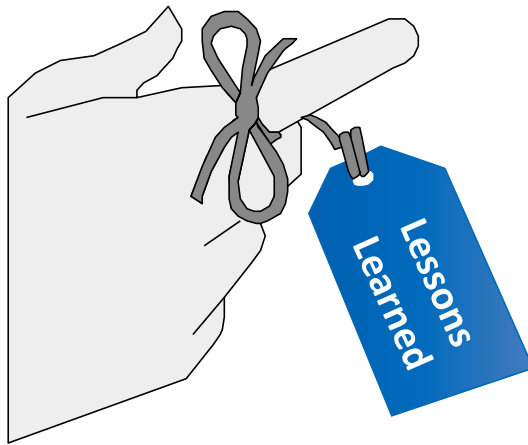
Das Thema **entwickelt sich kontinuierlich weiter**

Hausaufgabe für die kommende Woche

Recherchieren Sie, was sich hinter den folgenden Trendbegriffen verbirgt:

- Cloud-native
- Container-Orchestrierung
- AI-Infrastruktur
- API Economy
- Plattform Economy

Zusammenfassung und Ausblick



- Für (IT-)Manager ist es wichtig, einige grundlegende Kenntnisse über die IT-Infrastruktur zu haben, insbesondere im Hinblick auf innovative Technologien und deren geschäftlichen Nutzen.
- Typische IT-Infrastrukturkomponenten sind PCs, Thin Clients, mobile Geräte, Netzwerke und Server
- Server werden in der Regel in Rechenzentren gehostet und zunehmend virtualisiert, Cloud Computing bietet Möglichkeiten für die Bereitstellung der Infrastruktur
- Hardware-Konsolidierung, technologische Innovation und IT-Sourcing sind die größten Herausforderungen im Zusammenhang mit der IT-Infrastruktur



Enterprise Applications

Literatur

Hauptsächlich verwendete Literatur



- Carr, N. (2003) IT doesn't matter, Harvard Business Review, May, 2003, pp. 41-49.
- Riempp, G., Müller, B. and Ahlemann, F. (2008) Towards a Framework to Structure and Assess Strategic IT/IS Management, European Conference on Information Systems, pp. 2484–2495.
- Stewart, T., Brown, J., Hagel, J., McFarlan, F., Nolan, R., Hittleman, J., Strassmann, P., Broadbent, M., McDonald, M., Hunter, R., Skaistis, B., Zwass, V., Lewis, M., Pisello, T., Pike, R., Gurbaxani, V., Alter, S., Hyatt, C., Schlueter Langdon, C. and Carr, N. (2003) Does IT matter - An HBR debate, Harvard Business Review, June, 2003, pp. 1-17.
- Tiemeyer, E. (hrsg.) (2020) Handbuch IT-Management, 7. Auflage
- Tiemer, E (hrsg.) (2023) Handbuch IT-Management, 8. Auflage

Zusatzmaterialien



- Hansen, H.-R. , Mendling, J.,Neumann, G. (2019) Wirtschaftsinformatik, 12. Auflage.
- Troni, F., Margevicius, M. A.; and Silver, M. A. (2010) Total Cost of Ownership Comparison of PCs With Hosted Virtual Desktops, 2011 Update, Gartner RAS Core Research Note G00209403



Universität Stuttgart

Vielen Dank!



Dr. Henning Baars

E-Mail: henning.baars@bwi.uni-stuttgart.de

Telefon: +49 (0) 711 685 83037